Guía paso a paso

Automatización de la carga BI «Cafetería»

Catálogo SSISDB · Agente SQL Server · Procesamiento del cubo · Power BI en vivo

Elemento	Valor
Proyecto ETL implementado	/SSISDB/Cafeteria/ETL_Cafeteria_Grupo02 (paquete Package.dtsx)
Trabajo del Agente	Carga_Cafeteria_Diaria
Paso 1	1 - ETL hacia DM_Cafeteria (paquete del catálogo SSIS)
Paso 2	2 - Procesar Cubo_Grupo02 (comando de Analysis Services, Proceso completo)
Programación	Diaria 23:00 — todos los días a las 23:00:00
Cuenta que ejecuta	NT Service\SQLSERVERAGENT (servicio del Agente SQL Server)
Servidores	localhost (SQL Server MSSQLSERVER) y localhost (Analysis Services MSSQLSERVER)
Resultado	Cada noche: Cafeteria → DM_Cafeteria → Cubo Cafeteria → Power BI, sin intervención

Esta guía documenta, en el orden correcto, cómo se automatizó la carga del proyecto de Inteligencia de Negocios de la cafetería: implementar el ETL en el catálogo de Integration Services, habilitar el Agente SQL Server, dar permisos a su cuenta, crear un trabajo programado de dos pasos y comprobarlo de punta a punta con un pedido real. Cada paso indica **qué se hace**, **para qué sirve**, **todos los campos de cada ventana**, **cómo verificarlo** y los **errores reales** que aparecieron y cómo se resolvieron.

Contenido

1. Introducción **3**

1.1 ¿Qué problema resuelve la automatización? . . . 3

1.2 Flujo nocturno . . . 3

1.3 Componentes y para qué sirve cada uno . . . 3

1.4 Requisitos previos . . . 3

2. Fase 1 — Crear el catálogo SSISDB **4**

3. Fase 2 — Implementar el proyecto ETL en el catálogo **4**

4. Fase 3 — Ejecutar el ETL desde el catálogo **5**

5. Fase 4 — Encender el Agente SQL Server **6**

6. Fase 5 — Permisos para la cuenta del Agente **6**

6.1 SQL Server: comprobar sysadmin . . . 6

6.2 Analysis Services: agregar como administrador . . . 7

7. Fase 6 — Crear el trabajo programado **7**

7.1 Copiar el comando de procesamiento del cubo . . . 7

7.2 Página General del trabajo . . . 7

7.3 Paso 1 — ETL . . . 8

7.4 Paso 2 — Procesar el cubo . . . 8

7.5 Programación . . . 9

7.6 Páginas Alertas, Notificaciones y Destinos . . . 10

7.7 Verificar la configuración por código . . . 10

7.8 Ejecutar el trabajo manualmente . . . 10

8. Fase 7 — Prueba de punta a punta **11**

8.1 Reglas que debe cumplir un pedido . . . 11

8.2 Script del pedido de prueba (Para Llevar) . . . 11

8.3 Ejecutar el trabajo y verificar . . . 12

9. Operación diaria y mantenimiento **13**

Anexo A — Problemas encontrados y soluciones **13**

Anexo B — Lista de verificación **14**

1. Introducción

1.1 ¿Qué problema resuelve la automatización?

Sin automatización, para que el dashboard muestre las ventas del día alguien tendría que abrir Visual Studio, ejecutar el ETL, procesar el cubo y avisar que Power BI ya está al día. La automatización hace que **SQL Server lo haga solo cada noche**, deje registro de cada ejecución y se detenga de forma segura si algo falla.

1.2 Flujo nocturno

```
23:00  Agente SQL Server inicia el trabajo «Carga_Cafeteria_Diaria»
  │
  ├─ Paso 1: ETL desde el catálogo SSISDB
  │     Cafeteria (OLTP) ──► DM_Cafeteria (Data Mart Galaxy)
  │     · solo inserta filas nuevas (búsquedas Busqueda_Fact*)
  │     · registra la ejecución en ETL_Control
  │     · si falla ──► el trabajo se detiene e informa el error
  │
  └─ Paso 2: Proceso completo de Cubo_Grupo02 (Analysis Services)
        DM_Cafeteria ──► Cubo Cafeteria
        · si falla ──► el trabajo informa el error

Al día siguiente: Power BI (conexión en vivo) muestra los datos nuevos
```

1.3 Componentes y para qué sirve cada uno

Componente	Qué es	Para qué lo usamos
Catálogo SSISDB	Base de datos especial de SQL Server que guarda proyectos de Integration Services	Alojar el ETL dentro del servidor, con historial e informes de cada ejecución
Agente SQL Server	Servicio de Windows que actúa como programador de tareas de SQL Server	Ejecutar el trabajo a las 23:00 aunque nadie tenga SSMS abierto
Trabajo (job)	Conjunto de pasos ordenados con reglas de qué hacer si cada paso sale bien o mal	Encadenar ETL → procesamiento del cubo
Programación (schedule)	Regla de cuándo se ejecuta el trabajo	Diaria a las 23:00, fuera del horario de atención
NT Service\SQLSERVERAGENT	Cuenta con la que corre el Agente	Es quien ejecuta el ETL y procesa el cubo: necesita permisos
ETL_Control	Tabla de auditoría del Data Mart	Comprobar estado y filas cargadas en cada ejecución

1.4 Requisitos previos

- El cubo **Cubo_Grupo02** ya implementado y procesado en Analysis Services (ver la *Guía de construcción del Cubo*).
- Las bases **Cafeteria** y **DM_Cafeteria** en la instancia completa **localhost** (no LocalDB).
- El ETL **ETL_Cafeteria_Grupo02** funcionando en Visual Studio con sus conexiones apuntando a localhost.
- Permiso db_datareader de **NT Service\MSSQLServerOLAPService** en DM_Cafeteria (para que SSAS lea el Data Mart al procesar).

- Edición de SQL Server con Agente (Developer, Standard o Enterprise). La edición Express no incluye el Agente.

> **POR QUÉ**
>
> Antes de automatizar, comprobamos que el ETL es **incremental**: cada tabla de hechos tiene una búsqueda previa (Busqueda_FactVenta, Busqueda_FactPago, Busqueda_FactRecepcion, Busqueda_FactDelivery) con *NoMatchBehavior = redirigir filas sin coincidencia*, de modo que solo inserta lo que aún no existe (Delivery además actualiza lo que cambió). Por eso se puede ejecutar todas las noches sin duplicar datos.

2. Fase 1 — Crear el catálogo SSISDB

> **OBJETIVO**
>
> Crear la base de datos SSISDB, donde SQL Server guarda los proyectos de Integration Services. Sin ella no se puede implementar el ETL.

1. Abre **SQL Server Management Studio (SSMS)**. En el **Explorador de objetos** (panel izquierdo; si no se ve: menú Ver → Explorador de objetos o F8), bajo **localhost (SQL Server)**, expande **Catálogos de Integration Services**.
2. Si dentro ya aparece **SSISDB**, el catálogo existe: pasa a la Fase 2.
3. Si está vacía: clic derecho en **Catálogos de Integration Services → Crear catálogo…**

Campo de «Crear catálogo»	Qué poner	Por qué
Habilitar integración CLR	**Marcado**	Obligatorio: SSISDB usa código .NET interno
Habilitar la ejecución automática de procedimientos de Integration Services al iniciar SQL Server	**Marcado**	Limpia ejecuciones que quedaron colgadas si el servidor se reinicia
Nombre del catálogo	SSISDB (fijo)	—
Contraseña / Confirmar contraseña	Una contraseña que no olvides	Protege la clave de cifrado del catálogo; anótala

4. **Aceptar**. Pulsa **F5** sobre Catálogos de Integration Services: aparece **SSISDB**.

3. Fase 2 — Implementar el proyecto ETL en el catálogo

> **OBJETIVO**
>
> Copiar el proyecto ETL desde Visual Studio al catálogo SSISDB. Desde ese momento el ETL vive dentro de SQL Server y se puede ejecutar y programar sin Visual Studio.

1. Visual Studio → abre la solución **BI_Cafeteria_Grupo02**.
2. Explorador de soluciones → clic derecho sobre el **proyecto ETL_Cafeteria_Grupo02** (no sobre la solución ni sobre Package.dtsx) → **Implementar**.
3. Se abre el **Asistente para implementación de Integration Services**.

Pantalla del asistente	Qué hacer
Introducción	Siguiente.

Pantalla del asistente	Qué hacer
Seleccionar destino de implementación	Dejar **SSIS en SQL Server** (las otras dos opciones son para Azure) → Next.
Seleccionar destino	**Nombre del servidor:** localhost · **Autenticación de Windows** (si aparece, marcar *Confiar en el certificado del servidor*) → **Conectar**. **Ruta de acceso:** Examinar… → seleccionar **SSISDB** → **Nueva carpeta…** → **Cafeteria** → Aceptar → seleccionar la carpeta Cafeteria → Aceptar. La ruta queda **/SSISDB/Cafeteria/ETL_Cafeteria_Grupo02** → Next.
Revisar	Comprobar origen (tu proyecto) y destino → **Implementar**.
Resultados	Todas las líneas en **Correcto** → Cerrar.

RESULTADO ESPERADO

En SSMS (F5 sobre Catálogos de Integration Services): **SSISDB → Cafeteria → Proyectos → ETL_Cafeteria_Grupo02 → Paquetes → Package.dtsx**.

NOTA

Si al pulsar Examinar no aparece SSISDB, falta la Fase 1: cancela, crea el catálogo y vuelve a implementar.

Cada vez que modifiques el ETL en Visual Studio, vuelve a **Implementar**: la nueva versión reemplaza a la anterior en el catálogo y el trabajo la usa automáticamente.

4. Fase 3 — Ejecutar el ETL desde el catálogo

OBJETIVO

Comprobar que el ETL funciona desde SSISDB, sin Visual Studio, y que una segunda ejecución no duplica datos.

1. SSMS → **SSISDB → Cafeteria → Proyectos → ETL_Cafeteria_Grupo02 → Paquetes** → clic derecho en **Package.dtsx** → **Ejecutar…**
2. Ventana **Ejecutar paquete**: no cambiar nada → **Aceptar**.
3. «¿Desea abrir el informe de información general?» → **Sí**.
4. En el informe, pulsa Actualizar hasta que **Estado = Correcto**. Si dice Error: **Ver mensajes**.

Verificación en una consulta nueva (conexión localhost, motor de base de datos):

```
USE DM_Cafeteria;
SELECT TOP 2 IdControl, Estado, FilasProcesadas, FechaInicio, FechaFin
FROM dbo.ETL_Control ORDER BY IdControl DESC;

SELECT (SELECT COUNT(*) FROM dbo.FactVenta) AS FactVenta,
       (SELECT COUNT(*) FROM dbo.FactRecepcionProducto) AS FactRecepcion,
       (SELECT COUNT(*) FROM dbo.FactDelivery) AS FactDelivery,
       (SELECT COUNT(*) FROM dbo.FactPago) AS FactPago;
```

RESULTADO ESPERADO

Una carga nueva con **Estado = OK** y **FilasProcesadas = 0** (no había datos nuevos).
Conteos sin cambios. Referencia (23/10/2026): **105 905 · 20 747 · 10 616 · 42 376**.
Ejecución de referencia: Correcto en ~9 segundos.
Las fechas de ETL_Control están en **UTC** (Lima = UTC−5): 23:40 UTC corresponde a las 18:40 en Lima.

5. Fase 4 — Encender el Agente SQL Server

OBJETIVO

Activar el programador de tareas de SQL Server. Si está apagado, en SSMS aparece con una X roja y el texto «Agent XPs deshabilitado».

1. **Windows + R** → **services.msc** → Enter.
2. Doble clic en **SQL Server Agent (MSSQLSERVER)** / **Agente SQL Server (MSSQLSERVER)**.
3. **Tipo de inicio: Automático** → **Aplicar** → **Iniciar** → Aceptar.
4. Anota la cuenta de la columna **Iniciar sesión como**: **NT Service\SQLSERVERAGENT**.
5. SSMS → clic derecho en **Agente SQL Server** → **Actualizar**: ícono verde, sin «Agent XPs deshabilitado», con carpetas Trabajos, Alertas, Operadores...

POR QUÉ

Con tipo de inicio **Automático** el Agente arranca solo al encender el equipo. Si queda en Manual, la programación de las 23:00 no se ejecutaría tras un reinicio.

NOTA

Si el servicio no aparece en services.msc, la edición es Express (sin Agente). Alternativa: Programador de tareas de Windows con dtexec y un script de procesamiento.

6. Fase 5 — Permisos para la cuenta del Agente

POR QUÉ

Los trabajos no se ejecutan con tu usuario sino con **NT Service\SQLSERVERAGENT**. Esa cuenta debe poder ejecutar el ETL (leer Cafeteria, escribir DM_Cafeteria, usar SSISDB) y procesar el cubo en Analysis Services, que tiene seguridad propia.

6.1 SQL Server: comprobar sysadmin

```
SELECT IS_SRVROLEMEMBER('sysadmin', 'NT SERVICE\SQLSERVERAGENT') AS EsSysadmin;
```

Debe devolver **1**: el instalador la crea como administradora. Con eso puede ejecutar el ETL.

6.2 Analysis Services: agregar como administrador

1. Explorador de objetos → clic derecho en **localhost (Microsoft Analysis Server …)** → **Propiedades** → página **Seguridad**.
2. **Agregar…** → Tipo de objeto: *Usuarios o Entidades de seguridad integradas* · **Desde esta ubicación: el nombre del equipo** (W11).
3. Escribe **NT Service\SQLSERVERAGENT** → **Comprobar nombres** (queda subrayado) → Aceptar.
4. La lista **Administradores de servidor** muestra **NT SERVICE\SQLSERVERAGENT** → **Aceptar** para guardar.

> **POR QUÉ**
>
> Se da a nivel de **servidor** y no como rol del cubo porque un rol creado dentro de la base Cubo_Grupo02 se borraría la próxima vez que se implemente el proyecto desde Visual Studio. NT SERVICE\SSASTELEMETRY, que también aparece, es la cuenta de telemetría: no tocarla.

7. Fase 6 — Crear el trabajo programado

> **OBJETIVO**
>
> Crear el trabajo **Carga_Cafeteria_Diaria** con dos pasos encadenados y una programación diaria. Si el ETL falla, el trabajo se detiene y no procesa el cubo, para no dejarlo a medias.

7.1 Copiar el comando de procesamiento del cubo

1. Explorador de objetos → **localhost (Analysis Server)** → Bases de datos → clic derecho en **Cubo_Grupo02** → **Procesar**.
2. Comprueba **Opción de procesamiento = Procesar completo**.
3. Arriba: **Script** → **Script de acción en el Portapapeles**.
4. **Cancelar** (solo queríamos el texto).

Si no se pudo copiar, este comando XMLA hace lo mismo:

```
<Batch xmlns="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine">
  <Process>
    <Object>
      <DatabaseID>Cubo_Grupo02</DatabaseID>
    </Object>
    <Type>ProcessFull</Type>
    <WriteBackTableCreation>UseExisting</WriteBackTableCreation>
  </Process>
</Batch>
```

7.2 Página General del trabajo

SSMS → **Agente SQL Server** → clic derecho en **Trabajos** → **Nuevo trabajo…**

Campo	Qué poner
Nombre	Carga_Cafeteria_Diaria
Propietario	Tu usuario (W11\W11), viene por defecto
Categoría	[Sin categoría (Local)] — solo sirve para agrupar trabajos; opcional crear «BI Cafeteria» con el botón …

Campo	Qué poner
Descripción	ETL Cafeteria → DM_Cafeteria y procesamiento completo de Cubo_Grupo02
Habilitado	Marcado

> **CUIDADO**
>
> **No pulses el Aceptar de la ventana grande hasta completar todas las páginas.** Cada paso y la programación se abren en ventanas aparte cuyo Aceptar solo cierra esa ventana; el Aceptar de «Nuevo trabajo / Propiedades del trabajo» es el que guarda. Si se pulsó antes, el trabajo queda creado vacío: se reabre con doble clic en Agente SQL Server → Trabajos → Carga_Cafeteria_Diaria.

7.3 Paso 1 — ETL

Página **Pasos → Nuevo…**

Campo (página General del paso)	Qué poner
Nombre del paso	1 - ETL hacia DM_Cafeteria
Tipo	**Paquete de SQL Server Integration Services** (el formulario cambia y aparecen las pestañas Paquete y Configuración)
Ejecutar como	Cuenta de servicio del Agente SQL Server
Pestaña Paquete → Origen del paquete	Catálogo de SSIS
Pestaña Paquete → Servidor	localhost (Autenticación de Windows)
Pestaña Paquete → Paquete	Botón … → SSISDB → Cafeteria → ETL_Cafeteria_Grupo02 → Package.dtsx → queda **\SSISDB\Cafeteria\ETL_Cafeteria_Grupo02\Package.dtsx**
Pestaña Configuración	No tocar. «Entorno de ejecución de 32 bits» sin marcar

Campo (página Opciones avanzadas)	Qué poner
Acción que se realizará si el paso es correcto	**Ir al paso siguiente**
Número de reintentos / Intervalo (minutos)	0 / 0
Acción que se realizará si el paso falla	**Salir del trabajo e informar del error**
Archivo de salida	Vacío
Incluir el resultado del paso en el historial	Marcado (permitido en pasos SSIS)

Aceptar (cierra solo el paso).

7.4 Paso 2 — Procesar el cubo

Página **Pasos → Nuevo…**

Campo (página General del paso)	Qué poner
Nombre del paso	2 - Procesar Cubo_Grupo02
Tipo	**Comando de SQL Server Analysis Services**
Ejecutar como	Cuenta de servicio del Agente SQL Server
Servidor	localhost

Campo (página General del paso)	Qué poner
Comando	Pegar (Ctrl+V) el XMLA de la sección 7.1

Campo (página Opciones avanzadas)	Qué poner
Acción que se realizará si el paso es correcto	**Salir del trabajo e informar del éxito**
Número de reintentos / Intervalo (minutos)	0 / 0
Acción que se realizará si el paso falla	**Salir del trabajo e informar del error**
Archivo de salida	Vacío
Casillas de registro (incluir en historial, registrar en tabla, anexar)	**Todas desmarcadas**

ERROR FRECUENTE

Si se marca «Incluir el resultado del paso en el historial» en este paso, al guardar el trabajo aparece: *«The @flags parameter is not valid for a job step of type 'ANALYSISCOMMAND'» (error 14545)*. Los pasos de Analysis Services no admiten esas opciones de registro.

Si la acción «si el paso es correcto» queda en «Salir del trabajo e informar del error», los dos pasos salen con ✓ verde pero el trabajo termina como *«The job failed... The last step to run was step 2»*.

Aceptar (cierra solo el paso). La lista de Pasos debe quedar así, con **Paso de inicio = [1]**:

Paso	Nombre	Tipo	En caso de éxito	En caso de error
1	1 - ETL hacia DM_Cafeteria	Paquete de Integration Services	Ir al paso siguiente	Salir e informar del error
2	2 - Procesar Cubo_Grupo02	Comando de Analysis Services	Salir e informar del éxito	Salir e informar del error

7.5 Programación

Página **Programaciones → Nueva…**

Campo	Qué poner
Nombre	Diaria 23:00
Tipo de programación	Periódica · Habilitada marcada
Frecuencia → Sucede	Diariamente
Frecuencia → Se repite cada	1 día(s)
Frecuencia diaria	Sucede una vez a las 23:00:00
Duración → Fecha de inicio	La fecha de hoy (viene puesta)
Duración → Fecha de finalización	Sin fecha de finalización
Resumen (lectura)	«Sucede cada día a las 23:00:00…»

POR QUÉ

A las 23:00 el sistema de la cafetería ya registró las ventas del día y nadie consulta el dashboard: la carga no interfiere con la operación.

7.6 Páginas Alertas, Notificaciones y Destinos

Página	Qué hacer
Alertas	Nada (vacía)
Notificaciones	Solo **Escribir en el registro de eventos de aplicación de Windows → Cuando el trabajo falle**. Correo y localizador sin marcar (requieren Database Mail). «Eliminar automáticamente el trabajo» sin marcar.
Destinos	Destino en servidor local

Por último, **Aceptar** en la ventana grande del trabajo.

7.7 Verificar la configuración por código

La interfaz a veces no guarda un cambio. Esta consulta muestra lo que realmente quedó guardado:

```
SELECT s.step_id, s.step_name, s.subsystem,
       s.on_success_action, s.on_fail_action, s.flags
FROM msdb.dbo.sysjobsteps s
JOIN msdb.dbo.sysjobs j ON j.job_id = s.job_id
WHERE j.name = N'Carga_Cafeteria_Diaria'
ORDER BY s.step_id;
```

Valor de on_success_action / on_fail_action	Significado
1	Salir del trabajo e informar del éxito
2	Salir del trabajo e informar del error
3	Ir al paso siguiente
4	Ir a un paso específico

RESULTADO ESPERADO

Paso 1: on_success_action = **3**, on_fail_action = 2 · Paso 2: on_success_action = **1**, on_fail_action = 2.

Si no coincide, se corrige directamente (no depende de la ventana):

```
USE msdb;
EXEC dbo.sp_update_jobstep @job_name = N'Carga_Cafeteria_Diaria', @step_id = 1,
     @on_success_action = 3, @on_fail_action = 2;
EXEC dbo.sp_update_jobstep @job_name = N'Carga_Cafeteria_Diaria', @step_id = 2,
     @on_success_action = 1, @on_fail_action = 2;
```

7.8 Ejecutar el trabajo manualmente

1. Clic derecho en **Carga_Cafeteria_Diaria → Iniciar trabajo en el paso…** → paso **1** → **Iniciar**.
2. Ventana **Iniciar trabajos**: «Iniciar el trabajo» y «Ejecutar el trabajo» en **Correcto** (unos 15 a 30 segundos).
3. Detalle: clic derecho en el trabajo → **Ver historial** → expandir la ejecución con + → clic en cada fila → panel **Detalles → Mensaje**.

RESULTADO ESPERADO

Fila del paso 2 correcta: *«Executed as user: NT Service\SQLSERVERAGENT. <return ...><results ...><root ...:empty />... The step succeeded.»* — <root ... empty /> es la respuesta de Analysis Services cuando procesa sin errores. Si aparece <Error o <Exception, el procesamiento falló.

Fila del trabajo con ✓ verde. En la ejecución de referencia, el paso 2 tardó 4 segundos y el trabajo completo unos 18.

Historial por código (la ejecución más reciente arriba; run_status 1 = correcto, 0 = error):

```
SELECT TOP 6 h.run_date, h.run_time, h.step_id, h.step_name, h.run_status, h.message
FROM msdb.dbo.sysjobhistory h
JOIN msdb.dbo.sysjobs j ON j.job_id = h.job_id
WHERE j.name = N'Carga_Cafeteria_Diaria'
ORDER BY h.instance_id DESC;
```

8. Fase 7 — Prueba de punta a punta

OBJETIVO

Demostrar que un pedido nuevo registrado en el sistema de la cafetería llega solo hasta Power BI, sin tocar el ETL ni el cubo.

8.1 Reglas que debe cumplir un pedido

Los triggers de Cafeteria (TR_Pedido_Integridad y los TR_*_Abierto) exigen que un pedido **cerrado** tenga detalle, comprobante, pagos que cubran exactamente el total (saldo 0), fechas coherentes (comprobante y pago entre la apertura y el cierre) y, según el canal, mesa o entrega. Un pedido cerrado es **inmutable**. Por eso el script sigue el flujo real: abrir → productos → comprobante → cobro → cerrar.

8.2 Script del pedido de prueba (Para Llevar)

```
USE Cafeteria;
SET XACT_ABORT ON;
BEGIN TRANSACTION;

DECLARE @Pedido int = (SELECT MAX(PedidoID) + 1 FROM dbo.PedidoVenta);
DECLARE @Comp   int = (SELECT MAX(ComprobanteID) + 1 FROM dbo.ComprobantePago);
DECLARE @Pago   int = (SELECT MAX(PagoID) + 1 FROM dbo.Pago);

-- 1) Abrir el pedido: Para Llevar, sucursal El Recreo, mozo Isabel Díaz
INSERT dbo.PedidoVenta (PedidoID, FechaHora, SucursalID, EmpleadoID, ClienteID,
                        TipoPedidoID, EstadoPedidoID, Observaciones)
VALUES (@Pedido, '2026-10-23T19:30:00', 3, 18, 22, 3, 1, N'Pedido de prueba de automatización');

-- 2) Productos: 2 Lomo Saltado + 1 producto de 8.00
INSERT dbo.DetallePedidoVenta (PedidoID, Linea, ProductoID, Cantidad,
                               PrecioUnitario, Descuento, CostoUnitarioEstimado)
VALUES (@Pedido, 1, 2,  2, 36.90, 0, 17.34),
       (@Pedido, 2, 27, 1,  8.00, 0,  3.76);
```

```
-- 3) Comprobante
INSERT dbo.ComprobantePago (ComprobanteID, PedidoID, Serie, Numero, FechaEmision)
VALUES (@Comp, @Pedido, 'PRUEBA', 1, '2026-10-23T19:35:00');

-- 4) Cobro exacto: 2 x 36.90 + 8.00 = 81.80
INSERT dbo.Pago (PagoID, ComprobanteID, MetodoPagoID, FechaHora, Monto)
VALUES (@Pago, @Comp, 3, '2026-10-23T19:36:00', 81.80);

-- 5) Cerrar el pedido (los triggers validan todo)
UPDATE dbo.PedidoVenta
SET EstadoPedidoID = 2, FechaCierre = '2026-10-23T19:40:00'
WHERE PedidoID = @Pedido;

COMMIT TRANSACTION;
SELECT @Pedido AS PedidoNuevo, @Comp AS Comprobante, @Pago AS Pago;
```

CUIDADO

El pedido queda **permanente** (los pedidos cerrados no se pueden modificar ni borrar). Se identifica por la serie de comprobante **PRUEBA**. Para volver a datos limpios hay que recrear las bases con los scripts y recargar.

Para repetir la prueba, cambia el **Numero** del comprobante (2, 3…), porque Serie + Numero es único, y usa fechas posteriores.

8.3 Ejecutar el trabajo y verificar

1. Clic derecho en **Carga_Cafeteria_Diaria** → Iniciar trabajo en el paso… → 1 → Iniciar → ambas acciones en Correcto.
2. Verificar el Data Mart:

```
USE DM_Cafeteria;
SELECT TOP 2 IdControl, Estado, FilasProcesadas FROM dbo.ETL_Control ORDER BY IdControl DESC;
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM dbo.FactVenta) AS FactVenta,
       (SELECT COUNT(*) FROM dbo.FactPago) AS FactPago,
       (SELECT SUM(VentaNeta) FROM dbo.FactVenta) AS VentaNeta;
```

3. Power BI → **Inicio → Actualizar** → página Resumen.

Comprobación	Antes	Después (esperado y obtenido)
ETL_Control (última carga)	OK · 0 filas	**OK · 3 filas** (2 líneas de venta + 1 pago)
FactVenta	105 905	**105 907**
FactPago	42 376	**42 377**
Venta Neta (DM y Power BI)	3 726 299,31	**3 726 381,11**
Pedidos (Power BI)	35 310	**35 311**
Monto Cobrado (Power BI)	3 784 594,31	**3 784 676,11**

NOTA

Cada ejecución del ETL agrega una fila a ETL_Control, también las que no cargan nada; por eso el IdControl avanza (en la referencia: 1 carga inicial, 2 ejecución desde el catálogo, 3 a 5 pruebas del trabajo con 0 filas, 6 la carga del pedido de prueba).

En los gráficos mensuales aparece el punto «2026-10 Oct» con solo 81,80 y la línea cae al final: es el **mes en curso** (los datos simulados terminan en septiembre). En un negocio real el mes actual siempre está incompleto hasta que termina.

9. Operación diaria y mantenimiento

Necesidad	Cómo hacerlo
Ver si la carga de anoche funcionó	Agente SQL Server → Trabajos → clic derecho en Carga_Cafeteria_Diaria → Ver historial; o la consulta de ETL_Control
Ver el detalle de un ETL fallido	SSISDB → Cafeteria → … → Package.dtsx → clic derecho → Informes → Informes estándar → Todas las ejecuciones → Ver mensajes
Ejecutar la carga fuera de horario	Clic derecho en el trabajo → Iniciar trabajo en el paso… → 1
Cambiar la hora	Doble clic en el trabajo → Programaciones → Editar → Frecuencia diaria
Pausar la automatización	Clic derecho en el trabajo → Deshabilitar (y Habilitar para reanudar)
Se modificó el ETL en Visual Studio	Volver a Implementar el proyecto al catálogo (Fase 2); el trabajo usa la nueva versión
Se modificó el cubo en Visual Studio	Implementar el proyecto del cubo; el permiso de administrador del Agente en SSAS no se pierde
Se recrearon las bases Cafeteria / DM_Cafeteria	Volver a dar db_datareader a NT Service\MSSQLServerOLAPService en DM_Cafeteria (el usuario se borra con la base); el trabajo no cambia
El equipo estaba apagado a las 23:00	La ejecución se pierde; la siguiente carga incremental recupera todo lo pendiente. Si urge, ejecútalo manualmente

> **NOTA**
>
> Power BI está en **conexión en vivo**: no necesita programar su propia actualización. Al abrir el informe (o pulsar Actualizar) consulta el cubo ya procesado.

Anexo A — Problemas encontrados y soluciones

Síntoma / mensaje	Causa	Solución
El Explorador de objetos no aparece	Se buscaba en Visual Studio; es un panel de SSMS	Abrir SSMS → menú Ver → Explorador de objetos (F8)
Lista de errores de SSMS con decenas de errores tras ejecutar un script («No se pudo encontrar sys.sp_executesql», «Ya hay un objeto denominado…»)	IntelliSense del editor, no la ejecución	Ver la pestaña Mensajes («Consulta ejecutada correctamente»); cambiar el filtro a «Solo compilación» o Ctrl+Shift+R
Agente SQL Server con X roja y «Agent XPs deshabilitado»	Servicio del Agente detenido	services.msc → SQL Server Agent → Automático → Iniciar (Fase 4)
Asistente de implementación sin SSISDB	No existe el catálogo	Crear catálogo (Fase 1)
Se pulsó Aceptar en la ventana del trabajo sin pasos	El trabajo se creó vacío	Doble clic en el trabajo y completar Pasos y Programaciones
«The @flags parameter is not valid for a job step of type 'ANALYSISCOMMAND'» (14545)	Casillas de registro marcadas en el paso de Analysis Services	Desmarcar todas las casillas de registro del paso 2
Los dos pasos con ✓ pero «The job failed… last step to run was step 2»	Paso 2 con «si es correcto: salir e informar del error» (on_success_action = 2)	sp_update_jobstep (sección 7.7) o Opciones avanzadas del paso 2
Paso 1 falla con error de inicio de sesión o permisos	La cuenta del Agente no es sysadmin	Comprobar IS_SRVROLEMEMBER (6.1)

Síntoma / mensaje	Causa	Solución
Paso 2 falla con «no tiene permisos» en Analysis Services	Falta NT Service\SQLSERVERAGENT como administrador de SSAS	Sección 6.2
Paso 2 falla con error de inicio de sesión de NT Service\MSSQLSerOLAPService	Se recreó DM_Cafeteria y se perdió el usuario de SSAS	Volver a dar db_datareader a esa cuenta en DM_Cafeteria
Power BI muestra datos viejos tras procesar manualmente	Se usó «Procesar predeterminado», que no recarga un cubo ya procesado	Usar siempre Proceso completo (el trabajo ya lo hace)

Anexo B — Lista de verificación

#	Comprobación	✓
1	SSISDB creado (Catálogos de Integration Services → SSISDB)	
2	Proyecto implementado en /SSISDB/Cafeteria/ETL_Cafeteria_Grupo02 con Package.dtsx	
3	Ejecución desde el catálogo en Correcto; segunda ejecución con 0 filas y conteos sin cambios	
4	SQL Server Agent (MSSQLSERVER) en ejecución y con inicio Automático	
5	NT SERVICE\SQLSERVERAGENT: sysadmin = 1 y administrador de Analysis Services	
6	Trabajo Carga_Cafeteria_Diaria con paso 1 (SSIS) y paso 2 (Analysis Services, sin casillas de registro)	
7	on_success_action: paso 1 = 3, paso 2 = 1; on_fail_action = 2 en ambos	
8	Programación Diaria 23:00 habilitada	
9	Ejecución manual del trabajo en Correcto (✓ en la fila del trabajo)	
10	Prueba de punta a punta: pedido nuevo visible en ETL_Control, DM_Cafeteria y Power BI	